

TOYOTECH®

TOYOTECH®

사용설명서

직류전원공급기

DC POWER SUPPLY

TS3060C, TS6030C
TS10010C, TS10015C

(Switching Type)

판매일자: 20 년 월 일

판매점

도요테크(주)

TOYOTECH CO., LTD.

목 차

1. 안전한 사용을 위한절차	2
1-1. 사용 전	3
1-2. 사용 중	3
1-3. 사용 후	3
2. 일 반	4
3. 제품특징 및 특성	4
3-1. 주요한 특징	4
3-2. 일반적인특징	4
3-3. 기기조작의조건	4
기술적인사양	5
4. 각 기능의 명칭 및 조작설명	6
5. 제품설명	8
5-1. 출력전압설정	8
5-2. 출력전류설정	9
6. AC입력전원 차단스위치 환원 및 퓨즈교체	10
7. 포장내용	11
8. 문제발생시 대책	11
9. 서비스	12
9-1. 보증조건	12
9-2. 서비스	12
10. 지적재산권	12

1.안전한 사용을 위한절차

이 기기를 안전하게 사용하기 위해서는, 이 사용설명서에 명기되어 있는 내용에 따라 안전하게 조작하여야 하며 모든 지시사항에 따르십시오.

이 기기가 이 사용설명서에 기술되어 있는 대로 사용되어지지 않을 시에는 제품의 성능 및 구조가 손상될 것입니다.



경 고

사용에 있어서 경고를 준수하지 않는 것은 기기와, 또는 그 기기의 부속품, 또는 조작자에게 피해를 주고 손상을 입힐 수 있습니다.

기기를 사용할 때 다음과 같은 조건에서 취급하여 주십시오.

- 사용자 자신의 안전과 기기의 안전을 위하여, 사용자는 이 설명서에 기술된 절차를 따라야만 합니다.
- 폭발성 가스가 가까이 있는 공간에서는 기기를 사용하지 마십시오.
폭발성이 있는 공간에서의 사용은 기기가 폭발하는 결과를 초래할 수 있습니다.
- 만약 이 기기를 사용하는데 어떤 연기, 이상한 냄새나, 이상한 소리가 있으면, 즉시 전원스위치를 끄시고 전원코드를 분리하십시오. 이런 조건에서 기기를 계속 사용하는 것은 화재나 전기적인 쇼크와 같은 결과를 초래할 수 있습니다.
전원 코드를 분리한 후, 구입점 또는 본사 서비스센터에 연락하십시오.
사용자에 의한 수리는 위험하므로 절대로 커버를 벗기거나 하지 마십시오.
- 이 기기를 물기가 있는 곳에 두지 마십시오. 젖은 상태에서 기기를 취급하는 것은 화재나 전기적인 쇼크의 결과가 나타날 수 있습니다.
만약 물이나 다른 외부 물질이 이 기기에 관통한다면, 우선 전원 스위치를 끄고, 전원코드를 제거한 후 서비스 센터에 전화를 하십시오.
- 이 기기를 불안정한 면이나 경사진 면에 두지 마십시오. 이 기기를 떨어뜨리거나 뒤집으면 화재나 손상 등, 전기적인 불량을 발생시키는 원인이 됩니다.
만약 이 기기를 떨어뜨리거나 기기의 커버가 손상되면, 전원을 끄고 전원코드를 제거한 후 서비스센터에 전화 하십시오.
- 금속이나 가연성 물질이 환기 틈을 통해 기기에 들어 갈 수 있는 곳에 두지 마십시오.
기기의 환기용 구멍으로 외부로부터 이물질의 관통은 전원불능, 전기적인 쇼크, 또는 화재의 결과를 부릅니다. AC 전원이 실린 정격의 소스를 기기에 사용 하십시오.
사용할 수 있는 전원 전압은 사용설명서 4쪽 [3-3]에 표기 되어 있습니다.
- 커버나 패널을 제거하지 마십시오.
- 이 기기를 수정 또는 개조하지 마십시오.
- 손상된 케이블의 사용은 하지 마십시오.

1-1. 사용 전

1. 전원 스위치가 OFF위치에 있고 전원코드가 전원공급기에 연결되어 있는지 확인 하십시오.
2. 당사의 TS-시리즈는 동력 타입의 전원 공급기입니다.
사용자 분들은 음극(-)와 양극(+) 단자를 사용함으로써 출력전압을 얻을 수 있습니다.
3. 전원스위치를 ON 하기 전에 필히 출력단자에 연결되어 있는 선 또는 부하 체를 떼어낸 후에 전원스위치를 ON 하십시오.
부하체가 걸려있는 상태에서 전원을 ON 하면 전원공급기 및 부하 체에 심각한 손상을 초래 할 수 있습니다.

1-2. 사용 중

1. 전압과 전류가 0으로 맞추어진 것을 확인하는 것은 회로에 원하지 않는 출력 전압 으로 부터 피해를 예방합니다.
2. 공급되는 전압은 230V AC $\pm 10\%$ (50/60Hz) 이내이어야 하고 시스템의 최대 출력은 5쪽 기술적인사양에 표기 되어 있는 대로 공급할 수 있습니다.
3. 출력단자(+),(-)에 부하체가 걸려있는 상태에서 전원스위치를 ON/OFF 하지 마십시오.
이러한 조작은 전원공급기가 이상동작을 하게 하는 원인으로 전원공급기 및 부하 체에 심각한 손상을 초래할 수 있습니다.
4. 부하가 걸려있는 상태로 8시간 이상 지속적으로 사용하지 말아 주십시오.
전원공급기의 과열로 내부회로에 손상을 초래할 수 있습니다.

[참고] 에이징용으로 부하상태에서 장시간 사용이 필요시는 주문제작품 TEX, TPE, TPS, TPM 시리즈를 권장합니다.

5. 사용할 때 전원공급기와 다른 물체의 사이를 바람이 잘 통할 수 있도록 최소 10Cm 이상의 거리를 유지 하십시오.
6. 이 전원 공급기가 최적의 상태를 유지하는 데에는 4쪽[3-3]의 조건에서 약30분 정도의 워밍업이 필요합니다.
7. 화상 방지를 위하여 손과 얼굴은 방열판과 최대한 거리를 멀리 유지 하십시오.
8. 화상의 우려가 있으므로 기기가 작동하는 동안은 방열판에 손대지 마십시오.

1-3. 사용 후

1. 조작이 끝나면, 전원스위치를 끄고 전원이 완전히 소멸하기를 기다리십시오.
2. 전원이 꺼지면 모든 연결선과 전원코드를 전원공급기에서 분리 하십시오.
3. 마른 곳, 통풍이 잘 되는 곳과 먼지가 없는 환경의 장소에 보관 하십시오.

본 제품은 고성능이고 정밀하게 조절 되어지는 DC 전원 공급기입니다.

본 제품은 가변전압모드, 가변전류모드, 과부하보호기능 또한 전압 값과 전류 값은 직선적으로 조정 되어질 수 있습니다.

2.일반

안정적인 전압 공급과 향상된 신뢰성으로, 이 전원 공급기는 벤처기업, 연구소, 대학, 고등학교, 기업체 또는 고성능으로 정밀하게 DC 전압 및 전류의 조절이 요구되는 곳에서 사용이 적합 합니다.

3.제품특징 및 특성

3-1.주요한 특징

- 온도감지 자동 강제 공기순환 냉각방식.
- 전압 0.1V 또는 1V. 전류 0.1A 단위까지 조정이 가능.
- 전압조정 미세설정이 가능한 턴텐볼륨 사용.
- 전류조정이 편리한 급 가변 및 미세조정볼륨 사용.
- CV/CC 모드 자동전환 기능.
- AC입력전원 과부하 보호 브레이커 차단스위치 장착
- 단단한 금속 케이스로 제작된 견고성.

3-2.일반적인 특징

순번	모델명	출력 전압	출력 전류	전압(V) 지시계	전류(A) 지시계
1	TS3060C	30V	60A	3 Digit	3 Digit
2	TS6030C	60V	30A	3 Digit	3 Digit
3	TS10010C	100V	10A	3 Digit	3 Digit
4	TS10015C	100V	15A	3 Digit	3 Digit

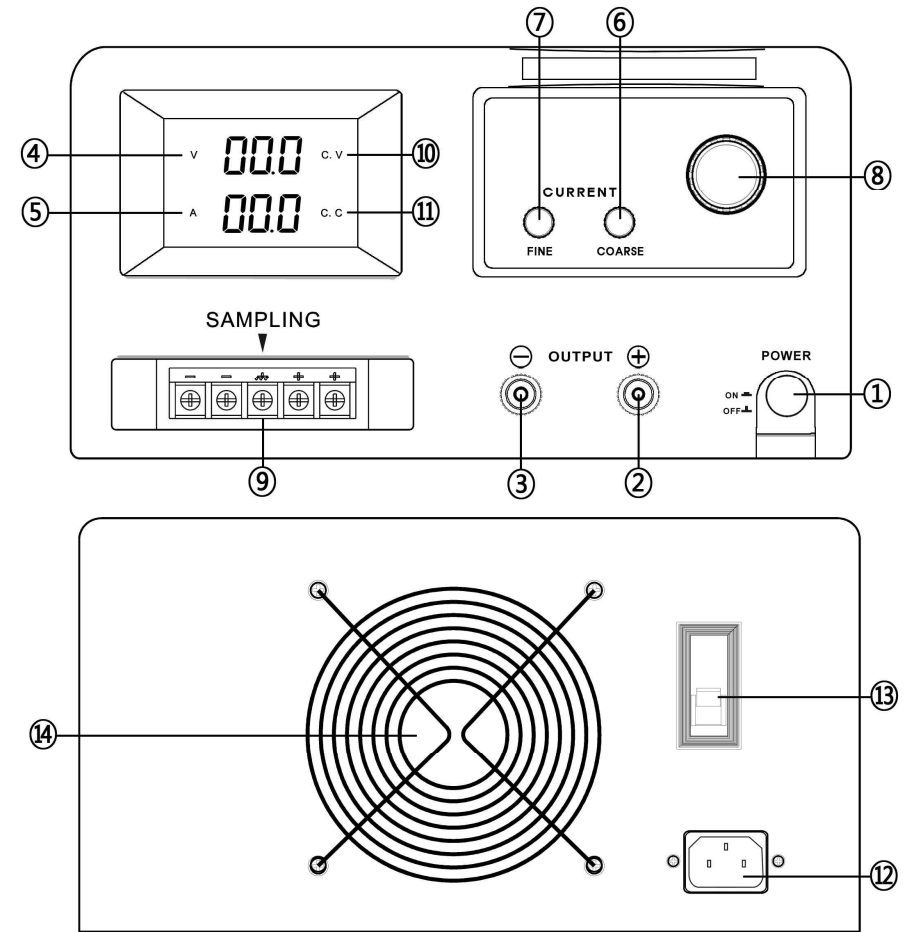
3-3.기기조작의 조건

- 입력전압: 230V AC $\pm 10\%$ 50/60Hz
(AC입력전원 과부하 보호 브레이커 차단스위치 장착)
- 운용조건: 온도:0~40℃
습도: $\leq 80\%$ RH
- 보관조건: 온도: -10℃ ~+70℃
습도: $\leq 80\%$ RH

기술적인 사양

모델명	TS3060C	TS6030C	TS10010C	TS10015C
가변전압모드(CV) (정격전압원에서)				
전압범위	0~30V	0~60V	0~100V	0~100V
로딩 안정도	$\leq 1\%+5\text{mV}$	$\leq 1\%+5\text{mV}$	$\leq 1\%+5\text{mV}$	$\leq 1\%+5\text{mV}$
리플 및 잡음전압	$\leq 100\text{mV(p-p)}$	$\leq 100\text{mV(p-p)}$	$\leq 100\text{mV(p-p)}$	$\leq 100\text{mV(p-p)}$
가변전류모드(CC) (정격전압원에서)				
전류(최대)	0~60A	0~30A	0~10A	0~15A
전류(정격)	0~52A	0~26A	0~9A	0~14A
표시 부 확도 (정격전압원에서)				
지시치 확도 (V)	$\pm 0.5\% \text{rdg} + 3 \text{dgt}$	$\pm 0.5\% \text{rdg} + 3 \text{dgt}$	$\pm 0.5\% \text{rdg} + 3 \text{dgt}$	$\pm 0.5\% \text{rdg} + 3 \text{dgt}$
지시치 확도 (A)	$\pm 3.0\% \text{rdg} + 5 \text{dgt}$	$\pm 3.0\% \text{rdg} + 5 \text{dgt}$	$\pm 3.0\% \text{rdg} + 5 \text{dgt}$	$\pm 3.0\% \text{rdg} + 5 \text{dgt}$
분해능 (V)	0.1V	0.1V	1V	1V
분해능 (A)	0.1A	0.1A	0.1A	0.1A
전기적인 특성				
최대출력	1,800 W	1,800 W	1,000 W	1,500 W
소비전력	2,250 W	2,250 W	1,250 W	1,875 W
연속가동시간	8 시간	8 시간	8 시간	8 시간
기계적인 특성				
중량	약 6.5kg	약 6.5kg	약 6.0kg	약 6.3kg
부피(mm) WxHxD	265x140x360	265x140x360	265x140x360	265x140x360

4.각 기능의 명칭 및 조작설명



순번	명칭 및 기능설명
①	전원 스위치: 전원 공급기를 켜고 끌 때 누르십시오.
②	출력전압(+)양극 터미널단자: 출력코드(+,적색)을 접속하는 단자입니다.
③	출력전압(-)음극 터미널단자: 출력코드(-,흑색)을 접속하는 단자입니다.
④	전압 디스플레이 표시판: 설정되어 있는 전압 값을 표시 합니다.
⑤	전류 디스플레이 표시판: 사용되고 있는 부하 전류량을 표시 합니다.
⑥	전류 COARSE(큰 조정)손잡이: 주 조정 볼륨으로 전류 값을 증가시키기 위해서는 시계방향으로, 전류 값을 감소시키기 위해서는 시계 반대방향으로 돌려 원하는 값에 설정하여 사용하십시오.
⑦	전류 FINE(미세 조정)손잡이: 부 조정 볼륨으로 전류 값을 증가시키기 위해서는 시계방향으로, 전류 값을 감소시키기 위해서는 시계 반대방향으로 돌려 원하는 값에 설정하여 사용하십시오.
⑧	전압조정 손잡이: 전압조정 볼륨으로 전압 값을 증가시키기 위해서는 시계방향으로, 전압 값을 감소시키기 위해서는 시계 반대방향으로 돌려 원하는 값에 설정하여 사용하십시오.
⑨	보조출력단자: (+양극) 및 (-음극)에 접속하여 사용하는 출력단자입니다. [주의] 전면출력 단자는 최대 5A Max 까지만 사용이 가능합니다.
⑩	CV(정격전압모드)표시등: 정격전류 및 정격전압 상태로 사용되고 있을 때에 점등됩니다.
⑪	CC(정격전류모드)표시등: 출력 전류가 설정된 정격 전류를 초과하게 되면 점등됩니다.
⑫	AC전원 입력소켓: AC230V $\pm 10\%$ 50/60Hz. [주의/읍선사양] 전원을 입력하기 전에 필히 전압선택 스위치가 올바르게 되어 있는지 확인하십시오.
⑬	AC입력전원 과부하 보호 브레이커 차단스위치
⑭	DC 냉각팬: 내부의 온도가 약 60℃ 올라가면 자동으로 동작합니다.

5.제품 설명

5-1.출력전압 설정

1.전원공급기의 ⑫번 AC전원 입력소켓에 AC코드를 연결하십시오.

2.전원스위치 ①번을 ON위치로 눌러서 전원공급기를 켜십시오.

3.CV 표시등이 켜지고 설정된 전압 값은 디스플레이에 표시 됩니다.

4.전압조정 볼륨 ⑧번 손잡이를 돌려서 원하는 출력전압을 설정하십시오.

5.부속품 출력코드를 사용하여 측정하고자 하는 제품을 메인 출력터미널 [②,③]번에 연결하십시오.

6.CC 표시등이 켜지면 적절한 전류를 주기위해 전류조정 볼륨[⑥,⑦]번 손잡이를 시계방향으로 돌려서 원하는 출력전류를 설정 하십시오.

경고.

●AC 입력전원 선택스위치가 있는 제품은 정확한 위치에 맞춰져 있는지 확인하십시오.
그렇지 않으면 전원공급기는 내부에 심한 손상을 입힐 것입니다.

●1분 이상 출력단자 [②,③ 또는 ⑨번+,-]을 쇼트 시키지 마십시오.
이 경우 전원공급기에 손상을 주는 원인이 됩니다.

5-2. 출력전류 설정

- 1.전원스위치 ①번을 ON위치로 눌러서 전원공급기를 켜십시오.
- 2.전압볼륨 손잡이 ⑧을 돌려 전압을 약 5V정도에 설정 하십시오.
- 3.전류볼륨 손잡이 [⑥,⑦]을 시계 반대 방향으로 돌려 최소전류가 되도록 합니다.
- 4.출력케이블을 사용하여 메인 출력터미널[②,③]을 쇼트 시키십시오.
- 5.CV 표시등은 꺼지고 CC 표시등이 켜질 것입니다.
- 6.원하는 출력전류를 주기위해 전류손잡이 [⑥,⑦]을 조정하십시오.
- 7.원하는 출력전류 조절이 끝나면 즉시 출력터미널[②,③]을 쇼트해제 하십시오.
- 8.그러면 CC 표시등은 꺼지고 CV 표시등이 켜질 것입니다.
- 9.전압볼륨 ⑧을 돌려서 원하는 전압에 설정하십시오.
- 10.부속품 출력코드를 사용하여 측정하고자 하는 제품을 메인출력 터미널[②,③] 단자에 연결하여 사용하십시오.

참고.

●도체는 당사에서 제공하지 않고 있습니다.

주의.

●출력단자[②,③]에 쇼트 시키기 전에 전류가 0A 에 맞춰져있는지 확인하십시오.
그렇지 않으면 전원공급기에 손상을 줄 수도 있을 것입니다.

●1분 이상 출력단자 [②,③ 또는 ⑨번+,-]을 쇼트 시키지 마십시오.
이 경우 전원공급기에 손상을 주는 원인이 됩니다.

6.AC입력전원 차단스위치 환원 및 퓨즈 교체

- 1.본 기기는 퓨즈가 없는 제품입니다.
- 2.AC입력 전원부에 과부하가 걸리면 ⑬번 브레이커 차단스위치가 작동하여 전원을 차단합니다.
- 3.다시 AC입력전원을 기기에 공급하고자 할 때는 1분 이상 경과 후에 ⑬번 브레이커 차단스위치를 위로 올려 전원을 공급하십시오.
- 4.차단스위치를 올려도 계속해서 떨어지는 현상이 발생하면 기기가 고장으로 본사 및 수리지점 점에 연락하여 조치를 받으십시오.

[퓨즈 옵션사항 / 퓨즈가 있는 기기에 한함]

- 1.연결된 전원을 모두 분리하십시오.
- 2.퓨즈 소켓을 찾으십시오.
- 3.커버 중앙 홈의 길이에 (-)드라이버 등으로 걸어 앞으로 당겨 분리 후 교환합니다.
- 4.동일한 규격의 퓨즈로 교체하십시오.

주의.

●전원공급기에 전원이 연결되어 있지 않은지 확인하십시오.
전원이 연결되어 있으면 전기적인 쇼크를 입을 수도 있습니다.

7. 포장 내용

- 1.전원공급기.
- 2.AC파워코드.
- 3.사용설명서.
- 4.출력케이블.
- 5.[옵션] 예비퓨즈. (예비퓨즈는 퓨즈박스 안에 들어 있습니다)

8. 문제발생시 대책

문 제	문 제 해 결
전원공급기가 동작을 할 수 없거나, 디스플레이의 반응이 전혀 없다.	1.전원소스나 전원코드가 제대로 연결되어 있는지 확인하십시오. 2.퓨즈를 확인하십시오. 만약 퓨즈가 단락 되었다면, 전원코드를 분리하고 동급의 퓨즈로 교체하십시오.
CV 모드에서 작동할 때, 전압이 떨어지고 CC 표시등이 점등 될 때.	1.설정전류보다 피 측정물의 부하가 큰지를 확인하십시오. 2.설정 전류를 증가시키기 위해서는 전류 손잡이를 시계 방향으로 돌려 최대전류 범위 내에서 설정하십시오.
출력전압이 불안정 할 때.	1.기기가 워밍업 하는 데에는 최소 30분이 필요 합니다. 2.AC 전원소스의 전압 또는 전력이 최소 요구조건 이하입니다.

상기의 내용과 같은 조치 후에도 문제가 해결되지 않는다면, 구입처 또는 당사의 서비스센터로 연락해 주십시오.

9.서비스

9-1.보증조건

- 이 기기는 일반적인 판매 조건에 따라서 제품의 결함이나 제조사의 부주의에 의한 고장이 발생한 제품에 대하여는 무상 서비스 보증을 받을 수 있습니다.
- 보증기간은 1년이며, 결함 부분은 교체수리 또는 제품을 교환하여 드립니다.
- 보증기간의 확인을 위하여 구입 시의 증빙자료를 첨부하여 수리의뢰 하십시오.

◎보증은 다음과 같은 경우에는 적용되지 않습니다.

- 부속품과 퓨즈는 소모품으로 보증에 포함하지 않습니다.
- 기기의 부적합한 사용 및 당사가 허가한 수리점 이외에서 수리를 한 제품.
- 올바르지 못한 선적으로 수리를 요하는 제품.
- 운송과정에서 파손 또는 손상된 제품.
- 천재지변 및 어떠한 사고로 인하여 수리를 요하는 제품.
- 당사 기술부의 명시된 지도 없이 기기에 개조 및 수정한 제품.
- 특이한 응용의 개조 및 작동은 기기 사용설명서나 기기 정의에 해당되지 않으므로 보증을 받을 수 없습니다.
- 구입일자 확인이 불가능 할 때는 보증을 받을 수 없습니다.

9-2.서비스

만일 기기가 제대로 작동하지 않는다면, 서비스센터에 연락하기 전에 파워소스나 퓨즈 등을 확인하고 필요하면 그것들을 교체 하십시오.
만일 기기가 작동하지 않으면 사용자의 운영 절차가 이 사용설명서에 명기된 내용과 일치하는지 확인 하십시오.

A/S 센터 및 지역 판매상에 기기가 이동하는 모든 운송료는 보증기한 관계없이 고객이 지불하는 조건이며, 납기는 의뢰인과 사전에 협의하여 결정합니다.
수리의뢰 시는 꼭 원래의 포장 물을 사용하여 포장 후 보내십시오.
원래의 포장물이 아닌 다른 것을 사용하여 포장한 제품이 선적 및 운송 과정에서 발생한 손상에 대해서는 어떠한 경우라도 의뢰자(화주)가 책임지게 됩니다.
제조사는 운송 과정에서 발생하는 사람이나 물건에 대한 피해에 대해서는 어떠한 책임도 없습니다.

10. 지적 재산권

당사의 제품은 개인적인 지적 재산권입니다.
TOYOTECH 로고는 대한민국 특허청에 상표등록(제40-0553478호)이 되어있습니다.
당사는 기술적인 개발 및 가격이나 특성을 수정할 수 있는 권리가 있습니다.
이 사용설명서의 내용을 당사의 허락 없이 그 어떤 것이라도 개편 또는 복사할 수 없습니다.